

声明：为保护当事人合法权益，报告中隐去了事故当事人资料。报告仅用于安全参考，不得作为民事纠纷、刑事或行政诉讼的依据。

深圳“6.01”“Y”轮人员伤亡事故安全调查报告

一、事故概况及调查情况

(一) 事故概况

2019年6月1日约1215时，J公司所属的抓斗式挖泥船“Y”轮（船长32.00米，船宽12.00米，型深2.30米，无动力船舶），在宝安综合港区对开100米，概位：(22°41′06″N，113°44′51″E)，船上工作人员郭X康在操作左前锚机过程中，被绞入其中，后被船上其余4名工作人员截断锚链钢缆，从锚机中救出，用锚艇送往岸上，经抢救无效，宣告死亡。事故定性为一般等级事故。

经调查，当事人员不遵守操作规程进行锚机操作是导致事故发生的主要原因。

(二) 事故调查情况

1、调查组

2019年6月1日约1800时，宝安海事局在组织人员协助街道、公安开展遗体善后事宜的同时，迅速组织成立事故调查

组，对事故开展全面调查。调查组成员详见附件。

2、调查情况

2019年6月1日、2日、3日、5日，调查组先后登轮检查，对船上工作人员开展询问，对相关培训记录进行取证，并于6月10日，约谈公司管理代表欧健辉，对公司安全管理文件制定及落实情况进行调查。

经调查，共获取：1) 水上交通事故调查询问笔录7份；2) 船舶证书资料6份；3) 船员证书资料2份；4) 其余调查资料6份。

二、事故船舶、船公司及船员概况

(一) “Y” 轮船舶概况

船名：Y	船籍港：江门
总吨：376	动力：无动力
船长：32m	船宽：12m
型深：2.3m	满载吃水：1.0m
船舶类型：抓斗式挖泥船	航区：内河A级
船体材料：钢质	
建造完工日期：2000年11月07日	

船舶经营人：J公司

船舶所有人：曾X荣

（二）船公司情况

J公司，国内水路运输经营许可证：隐去。

公司成立有经理、海务部、机务部、综合部和财务部等部门，管理船舶28艘，均为非体系船舶，平均船龄17.71年，“Y”轮，为其代管船舶。

（三）船舶人员情况

“Y”轮，为无动力船舶，没有配员要求。据调查，该轮日常有6人在船，分别为：郭X强、郭X权、郭X康、郭X民、曾X勇、何X真。6人中，郭X强和郭X权为兄弟关系，为该船的实际股东，在船上实际承担管理职责，其余人员实际承担水手职责。

事发前，郭X强下船办理个人事宜（补办身份证），不在船。事发时，其余5人均在船。船上6人中，郭X强和郭X权持有船员服务簿和基本安全培训证书，其余4人未持证。

姓名	船员服务簿	基本安全培训	发证机关
郭X强	内河4404*****2210	4404*****2210	肇庆海事局
郭X权	内河4404*****2212	4404*****2212	肇庆海事局

（四）船舶安检情况

江门新会海事处于2016年2月29日，对“Y”轮开展了船旗国监督检查，发现的船舶缺陷为：（1）救生衣破损；（2）船舶左舷一只救生圈破损；（3）一盏信号灯不亮；（4）消防箱附近堆放杂物，影响取用；（5）国旗破损。处理意见均为开航前纠正。上述缺陷，均与本次事故无直接关系。

（五）亡者个人信息

姓名：郭X康 公民身份证号：4404*****803X

性别：男 民族：汉族 出生日期：1991.**.**

户籍地：广东省珠海市*****

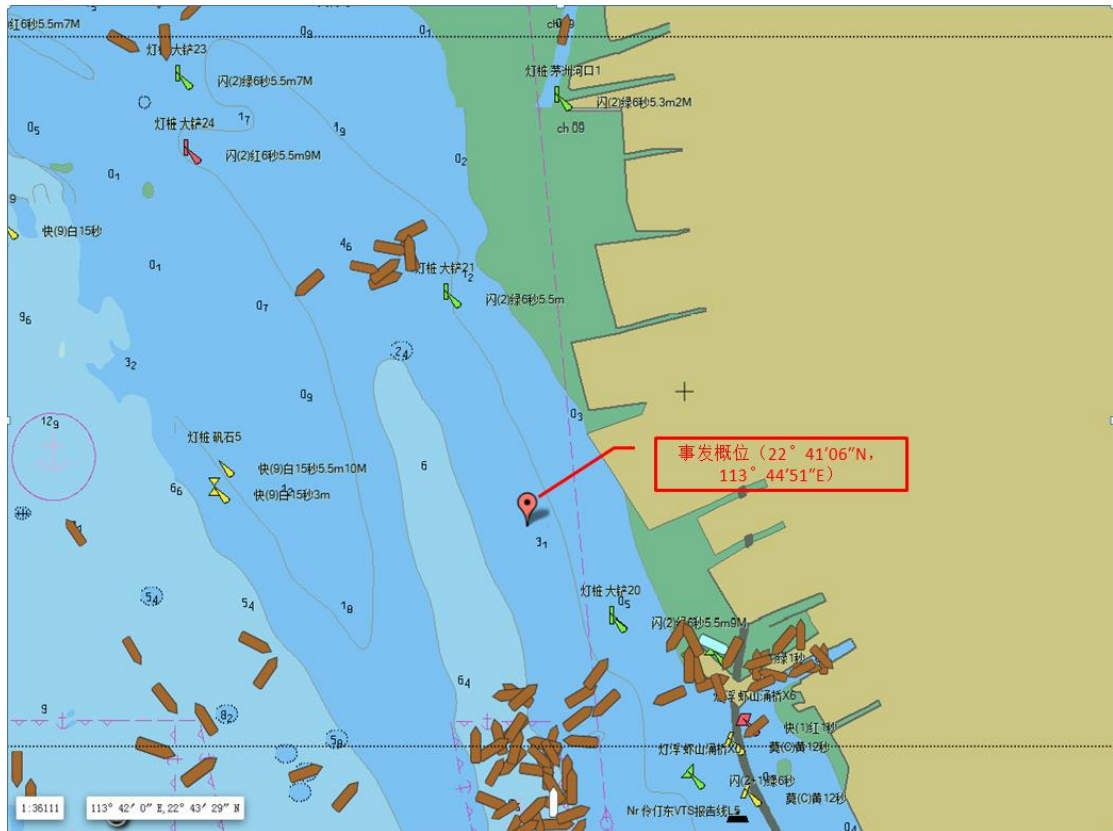
三、事故水域通航环境情况

（一）天气、海况

根据当事人员描述和深圳气象台信息，基本可以认定：事发时，晴，东南风3级，阵风6级，能见度8-15公里。落潮，机场油码头潮高约2.05m。

（二）事故水域通航情况

事发于宝安综合港区对开100米(22° 41' 06" N, 113° 44' 51" E)，该位置为综合港区进港航道附近，水深3m，通航环境良好。



图一、事发概位

四、事故损失情况

船上工作人员郭X康身亡。

五、事故经过

根据“Y”轮船员叙述，还原该轮事发过程如下：

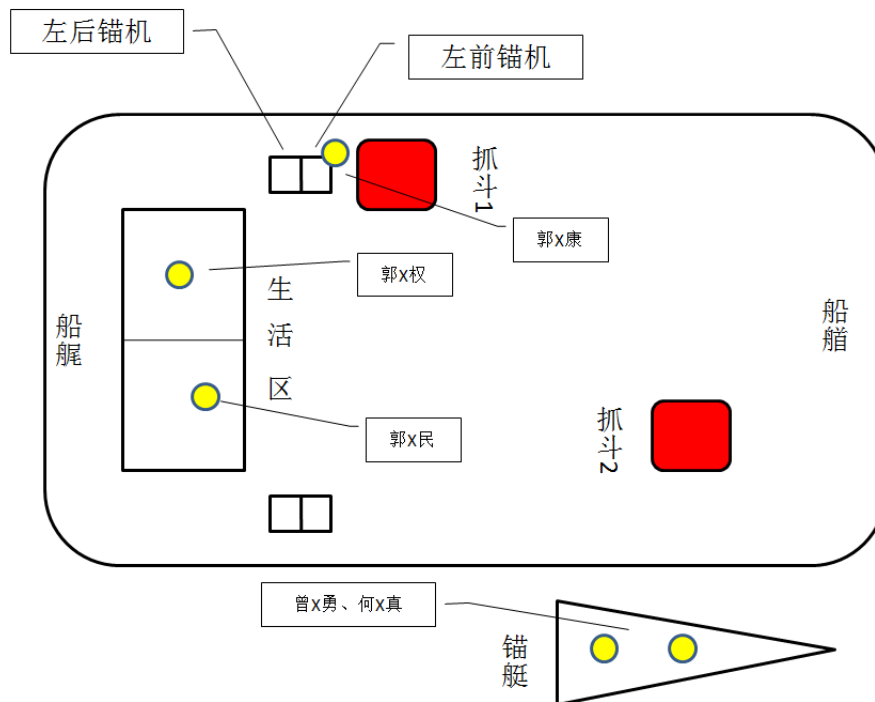
2019年6月1日0900时，船上5名工作人员开展抓泥斗维修工作，工作持续到1200时左右。

6月1日1200时，接到宝安综合港区码头联系人通知，要求船舶起锚离开。

6月1日1202时，何X真和曾X勇开锚艇出去收锚，准备起

锚开航。随即，死者郭X康前去操作左前锚机，开始收锚链。

6月1日1215时，船上工作人员郭X权和郭X民同时听到“啊”的一声叫声，赶紧查看情况，两人同时发现死者郭X康左腿和左手被绞入左前锚锚机，钢缆在死者身上缠了3圈左右，据调查人员现场测量，滚筒直径约0.75m, $C=2\pi R=2.36m$ ，故在死者身上所缠钢缆长度约为7m。现场目击者看到，死者头部、左腿和口腔可见明显血迹。



图三、事发时人员站位图

事发时，无直接目击者，船上也没有CCTV，推测可能绞缠的原因如下：

(一) 死者郭X康用脚踩钢缆，调整钢缆进缆方向，滑倒，

绞入缆机。

（二）死者郭X康操作锚机时，胳膊上带有袖套，被钢缆挂住，不能挣脱，意外绞入缆机。

（三）其它可能的原因。

6月1日1216时，郭X权立即冲到锚机开关位置操作停机，同时大喊“快回来”，向在外面收锚的锚艇挥手，让锚艇上2人赶快回来救人。

6月1日1220时，何X真拨打110报警。

6月1日1232时，死者郭X康被其余4人用气割枪切断钢缆从锚机中救出。此时死者郭X康尚有气息，何X真对其采取了心肺复苏措施，而后随即被送上锚艇前往码头。



图四、左前锚机割断的钢缆

6月1日1240时，锚艇靠泊西堤码头。

1340时，120急救车到达码头，确认无生命体征，宣告死亡。

六、事故原因分析

（一）直接原因

1、不遵守安全操作规程

死者郭X康在操作锚机过程中，身着短袖和短裤，胳膊上带有袖套，穿拖鞋，没有佩戴安全帽、没有穿工作服，其衣着不符合船上操作人员衣着的普遍规则。另外，死者郭X康1人独自操作锚机设备，无人指挥、监督或保护，其行为不符合公司《电动锚机安全操作规程》中第二章起锚，第三条：“起锚过程中，必须专人在现场指挥，观察锚及锚链的方向及受力情况，用讯号与操作人员和值班船员保持联系。”的规定。

另外，据船上其他人员陈述，死者郭X康操作锚机过程中，有用脚踩钢缆的操作习惯，大部分锚机操作人员均有这个操作习惯，这个动作主要是为了让钢缆按照预定的位置绞入锚机，有利于钢缆的排序，但此操作方式给操作人员本身带来较大安全风险。

2、锚机操作位置堆放杂物，导致操作安全空间不足

该轮甲板上堆放有2个抓斗，其中1个抓斗堆放在距离左前锚机进缆方向60CM的位置，导致操作位置受限，操作安全空间严重不足，经调查人员亲身试验，此位置只允许1人站立，没有闪避和腾挪的空间，在如此狭小的位置操作锚机，是造成事故发生另一主要原因。



图六、测量左前锚机与抓斗之间的距离

(二) 间接原因

1、疲劳因素

事发当日，死者郭X康与船上其余4人，从上午约0900时

开始从事抓斗导轮的维修工作，工作一直持续到事发前（约1200时），该项工作需要站立、蹲下、攀爬等多项动作，据船上其他人员陈述，当日阳光较强，最高气温：33℃，船上人员出汗较多，且一直到事发，船上工作人员仍没有吃午饭，没有饮水。根据船上其他人员描述，基本排除死者郭X康事发前饮酒、吃药等特殊情况，但是可以推测郭X康在如此的自然条件下，工作3小时左右，没有饮水，在操作锚机时，其身体不在最佳状态，存在一定风险。

2、船舶管理因素

该轮事发前，没有作业，长期从事废旧钢材回收工作，甲板堆放杂物，钢缆排序较乱，这是导致死者郭X康需要用脚踩钢缆的一个主要原因，也大大增加了死者郭X康肢体被钢缆套住，卷入锚机的风险。船上没有甲板设备的相关检查和养护记录，锚机设备处于较差的工作状态，间接导致了事故的发生。



图七、锚机钢缆排序混乱

3、公司管理因素

(1) 船上人员安全培训

《深圳市海上交通安全条例》第六条要求：“在船舶、设施上服务的船员以及其他从业人员，应当取得法定的适任证书、专业培训证书或者特殊培训证书”。事发时，该轮5名人员中，有3人未持有任何有效培训证书，包括死者郭X康。该轮显然不满足法规对船上人员安全培训的相关要求。

(2) 安全管理制度

据调查，船上未见任何安全管理制度文件、主管机关安

全管理文件和通知、安全管理培训记录等，公司安全管理制度形同虚设，存在较大安全隐患。

（3）管理公司“代而不管”

“Y”轮为J公司代管船舶，“代而不管”现象较为明显，公司安全管理制度未得到有效落实，存在较大的安全隐患。

七、安全管理建议

（一）建议公司梳理相关类似船舶的锚机、缆机、抓斗及相关甲板机械的操作规程，完善相关规定；对此类船舶的甲板操作设备及环境进行一次检查，并对存在问题进行整改；同时开展公司船员的全员安全教育；对上述梳理、完善、整改及培训教育情况形成报告并报当地海事管理机构和我局。

（二）建议当地海事管理机构对该公司进行一次专项监督检查和代管船舶情况检查。